المادّة: العلوم الفيزيائيّة والتّكنولوجيا
المستوى: الأولى متوسّط

التّاريخ: 2022/05/26
المدّة: ساعة ونصف

اختبار الفصل الثّالث

الجزء الأوّل: (12 نقطة)

التّمرين الأول: (06 نقاط)

بيّن صحّة العبارات التي بين قوسين من خطئها، ثمّ صحّح العبارات الخاطئة.

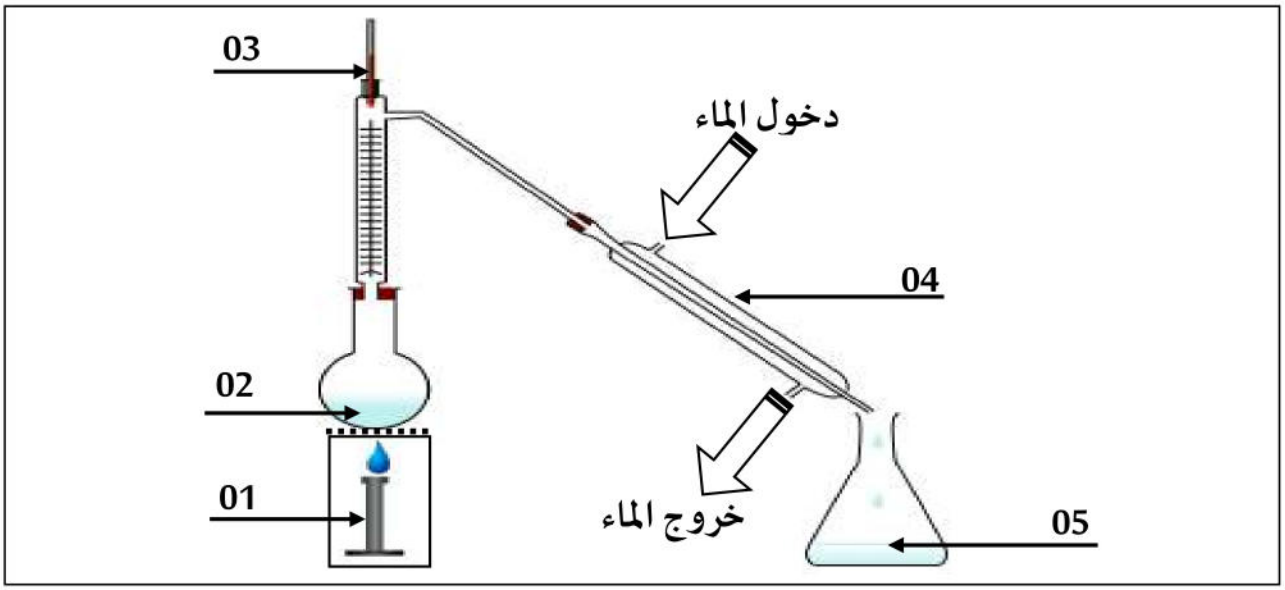
- الخليط المتجانس هو الخليط الذي (**نميّز بين مكوناته بالعين المجردة**).
- الماء النّقي عبارة عن (**خليط متجانس**).
- نقوم بعمليّة الإبانة (**للحصول على ماء نقيّ**).
- يتجمّد الماء النّقيّ عند (**درجة حرارة $100^{\circ}C$**).
- نستعمل عمليّة التّركيد للفصل بين مكوّنات خليط غير متجانس (**سائل – سائل**).
- المحلول المائي عبارة عن (**خليط غير متجانس**).

التّمرين الثّاني: (06 نقاط)

مدرسة "الرّجاء والتفوّق" الخاصّة
Ecole Erradja wa Tafaouk
ÉCOLE PRIVÉE

I- استنادًا إلى ما درسته في القسم مع المعلّمة وإلى التّركيب الموضّح في (**الوثيقة 01**).

1) سمّ التركيب المبيّن في (**الوثيقة 01**) وحدّد دوره.
2) سمّ البيانات المرقّمة.
3) اذكر معيارين يُثبتان نقاوة الماء.



(الوثيقة 01)

II- قامت إيناس بمزج كمّية من مسحوق الحليب قدرها $156\ mg$ مع كمية من الماء كتلتها $100g$ في إناء، ثمّ قامت برجّها - تحريكها - جيدًا فتحصلت على محلول مائيّ.

1) ما هي كتلة هذا المحلول؟ علّل.

2) مثّل النّموذج الحُبيبي للمحلول النّاتج (بعد الرّج).

<u>الوضعيّة الإدماجيّة</u>: (8 نقاط)

- يقوم أجدادنا بمداواة بعض الجروح الجلديّة باستعمال خليط من الماء الدّافئ وكميّة مناسبة من ملح الطّعام، يُحرّك الخليط ويُرجّ جيّدًا حتى ينْحلّ الملح، ثمّ يُغسَلُ الجُرح به عدّة مرّات (الوثيقة 02).



(الوثيقة 02)

1) ما نوع هذا الخليط؟ علّل.

2) اذكر طريقةً تسمح بفصل مُكوّنيّ هذا الخليط.

3) حدّد المُذيب والمُذاب في هذا الخليط.

- إذا علمت أنّ كتلة الماء المستعمل $546g$، وحجمه $540\ ml$، وكتلة الملح المستعمل $13,6g$.

4) احسب تركيز هذا المحلول بـ: g/l.

- عند تحضير الشّاي وإضافة السّكر له نلاحظ ترسّب كميّة منه بعد التّحريك الجيّد.

5) ما سبب ترسّب السّكر في قاع الكأس؟

- كيف نسمّي هذا المحلول في هذه الحالة؟

مدرسة "الرّجاء والتفوّق" الخاصّة
Ecole Erradja wa Tafaouk
ÉCOLE PRIVÉE

المادّة: العلوم الفيزيائية والتّكنولوجيا
المستوى :الاولى متوسّط

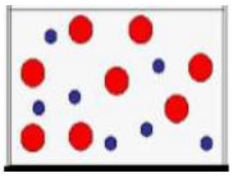
التّاريخ:2022/05/26
المدّة: 1 سا ونصف

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الثالث

الوضعية	عناصر الاجابة	العلامة
الوضعيّة الأولى (12 نقاط)	**الجزء الاول:** حدّد صحّة من خطأ ما بين قوسين، ثمّ صحّح الخطأ إن وُجد. 1. الخليط المتجانس هو الخليط الذي (نميّز بين مكوناته بالعين المجردة). خطأ الخليط المتجانس هو الخليط الذي (لا نميّز بين مكوناته بالعين المجردة) 2. الماء النّقي عبارة عن (خليط متجانس). خطأ الماء النّقي عبارة عن (جسم نقي). 3. نقوم بعمليّة الإبانة (للحصول على ماء نقي). خطأ نقوم بعمليّة الإبانة (للحصول على ماء صاف). 4. يتجمّد الماء النّقي عند (درجة حرارة $100^{\circ}C$). خطأ يتجمّد الماء النّقي عند (درجة حرارة $0^{\circ}C$) 5. نستعمل عمليّة التّركيد للفصل بين مكوّنات خليط غير متجانس (سائل – سائل). خطأ نستعمل عمليّة التّركيد للفصل بين مكوّنات خليط غير متجانس (سائل – صلب). 6. المحلول المائي عبارة عن (خليط غير متجانس) خطأ. المحلول المائي عبارة عن (خليط متجانس)	1ن*6

مدرسة "الرّجاء والتفوّق" الخاصّة
Ecole Erradja wa Tafaouk
ÉCOLE PRIVÉE

الوضعية	عناصر الاجابة	العلامة
	الجزء الثاني:	
	I-	
	1- التركيب المبيّن في (**الوثيقة 01**) هو: جهاز التقطير دوره: الفصل بين مكونات الخليط المتجانس والحصول على ماء مقطر.	1ن+ 0.5ن
	2- البيانات المرقّمة هي: 1- مصدر حراري 2- محلول مائي / خليط متجانس. 3- محرار 4- مكثف 5- ماء مقطر	0.25ن*5
	3- المعيارين الذين يُثبتان نقاوة الماء النّقي هما: -ثبات درجة الحرارة عند الغليان 100°C -ثبات درجة الحرارة عند التجمد 0°C	1ن
	II- قامت إيناس بمزج كمّية من مسحوق الحليب قدرها $156\ mg$ مع كمية من الماء كتلتها $100g$ في إناء. 1- كتلة هذا المحلول: 156mg=0.156g 100g+0.156g=100.156g التعليل: لان الكتلة تبقى دائما محفوظة أي كتلة المواد قبل المزج تساوي كتلة المواد بعد المزج. 2- تمثيل النموذج الحبيبي للمحلول الناتج:	0.5ن * 2 0.25ن 1ن



مدرسة "الرّجاء والتفوّق" الخاصة
Ecole Erradja wa Tafaouk
ÉCOLE PRIVÉE

الوضعية	عناصر الاجابة	العلامة
الوضعيّة الإدماجيّة: (8 نقاط)	نوع هذا الخليط هو: خليط متجانس	1ن
	التعليل: لان الملح انحل كليا في الماء أي لا يمكن التمييز بين المكونات بالعين المجردة.	0.5ن
	2- طريقة تسمح بفصل هذين المكوّنين هي: عملية التقطير / التسخين والتبخير التام.	1ن
	3- هذا الخليط: المذيب هو الماء والمذاب هو: الملح.	2ن
	4-حساب تركيز هذا المحلول:	
	$C = \frac{m_{\text{المذاب}}}{V_{\text{المذيب}}}$	1ن
	$\frac{13,6}{0.54}$	0.5ن
	C=25,18 g/l	0.5ن
	5- سبب ترسّب السّكر في قاع الكأس: هو أن المذيب لم يصبح قادرا على إذابة المزيد من المذاب.	0.5ن
	نسمّي هذا المحلول في هذه الحالة: محلول مشبع.	1ن

مدرسة "الرّجاء والتفوّق" الخاصّة
Ecole Erradja wa Tafaouk
ÉCOLE PRIVÉE